



MINERÍA DE DATOS

PROYECTO 3

Santiago Pereira

Brandon Reyes

Giovanni Santos

Nancy Mazariegos

ANÁLISIS DE DATOS

OLIST

El objetivo de este proyecto es analizar el comportamiento de consumidores y la logística de entregas en ecommerce brasileño (Olist) utilizando técnicas de minería de datos y aprendizaje automático.

- **Dataset:**

- Más de 100,000 órdenes de compra (2016-2018) con información de productos, clientes, métodos de pago, localización, tiempos de entrega y valoraciones.

INTRODUCCIÓN **AL PROBLEMA**

- Olist proporciona una base de datos completa sobre la logística y la experiencia de compra.
- Su objetivo principal es: Predecir la satisfacción del cliente y optimizar la logística de entregas.
- Mejorar la eficiencia logística y la competitividad en el comercio electrónico brasileño.

METODOLOGÍA USADA

Preparación de Datos

- Importación de datasets (órdenes, clientes, pagos, productos, ubicaciones).
- Limpieza y estandarización de formatos.
- Eliminación de datos nulos y registros inconsistentes.

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

- Visualización de patrones y relaciones.
- Identificación de correlaciones y anomalías.
- Creación de nuevas variables (tiempo real de entrega, codificación de categorías).

Modelado Predictivo

- Regresión: Random Forest, Ridge, Lasso.
- Clasificación: Decision Trees, SVM, Naive Bayes.
- Redes Neuronales simples (MLP).

Validación y Evaluación

- Validación cruzada K-Fold.
- Comparación de métricas: Accuracy, MAE, RMSE.
- Selección del mejor modelo para predicción y toma de decisiones.

MODELOS IMPLEMENTADOS

Regresión:

- Random Forest Regressor
- Ridge Regression
- Lasso Regression

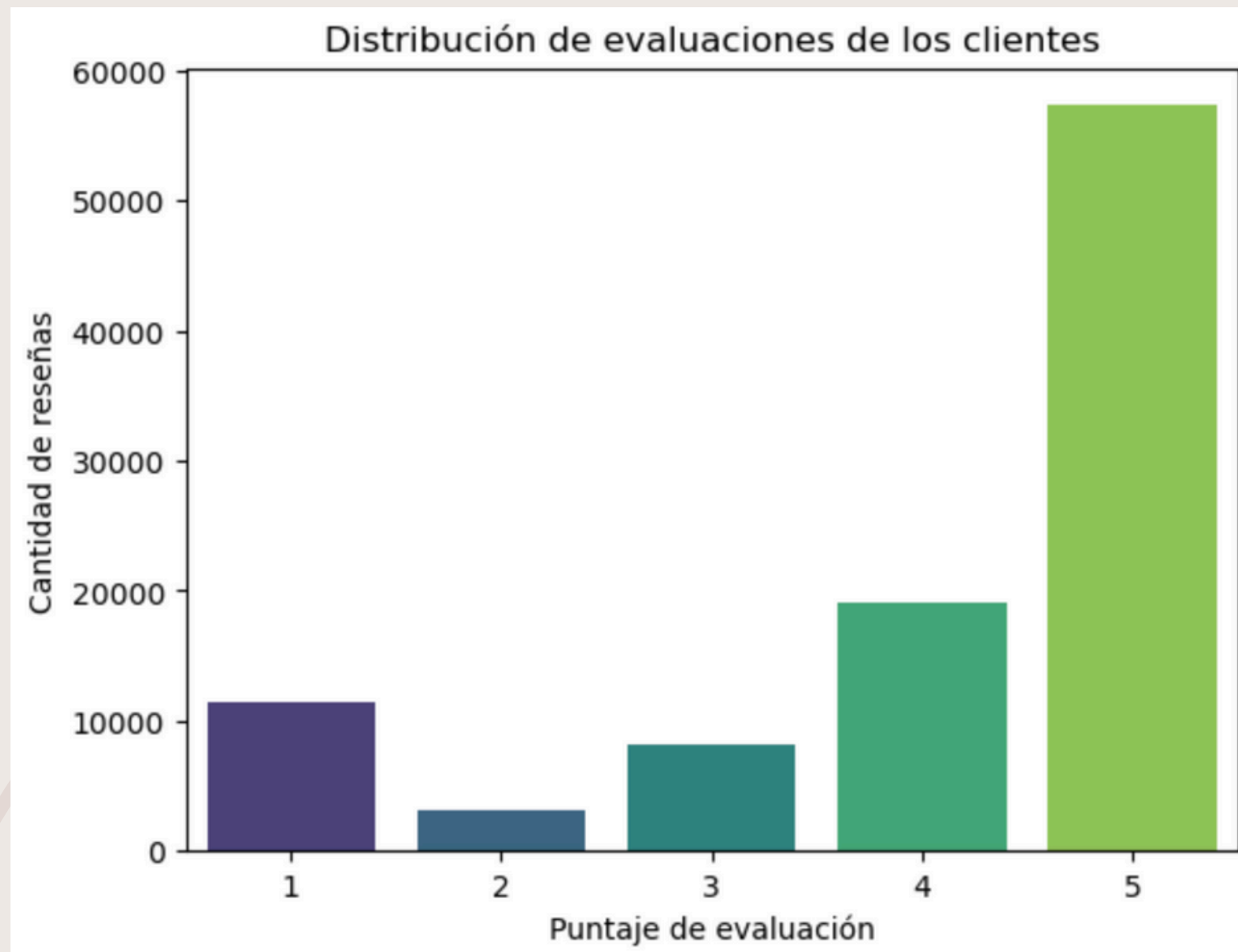
Clasificación:

- Árboles de Decisión
- Support Vector Machines (SVM)
- Naive Bayes

Otros:

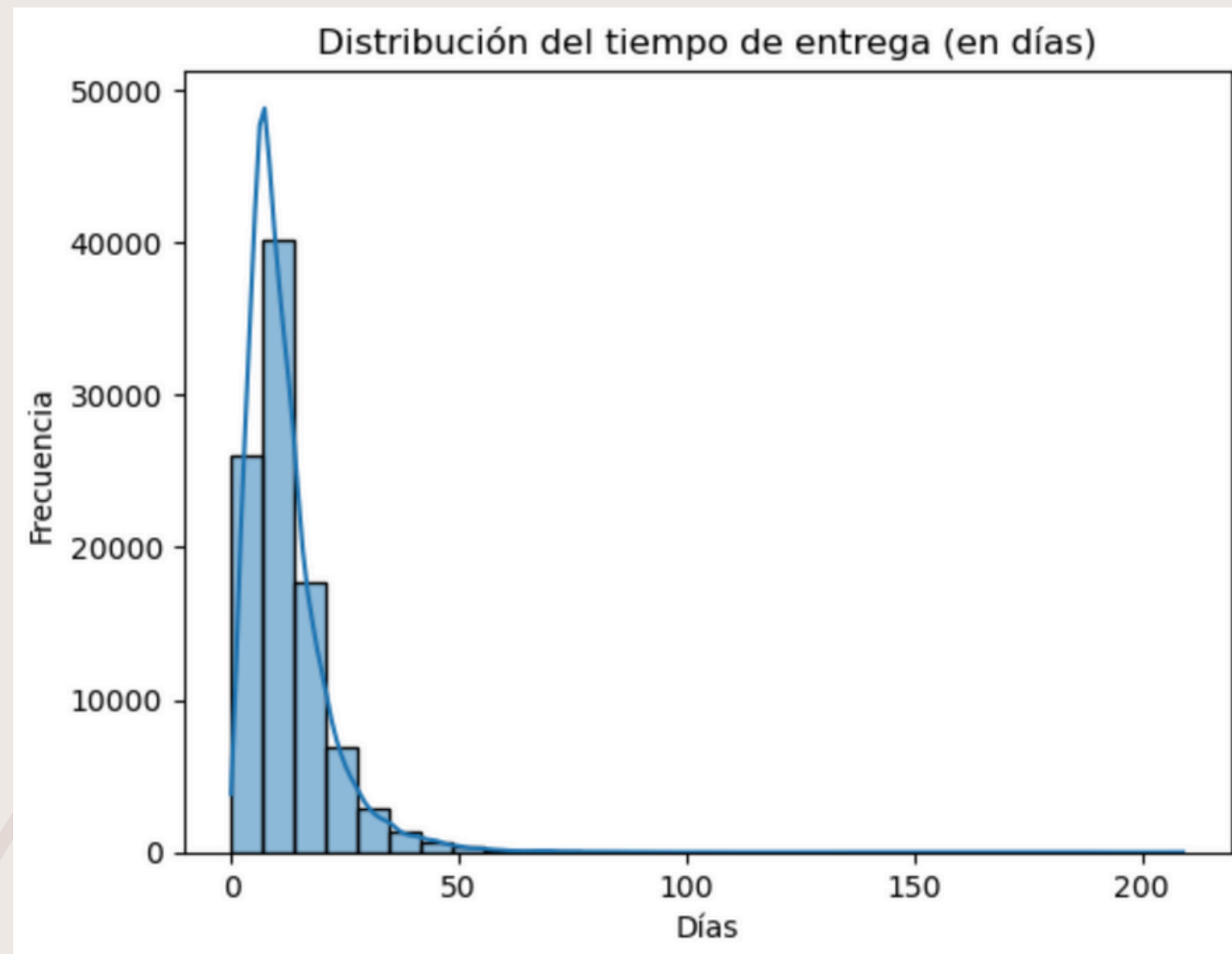
- Redes Neuronales simples (MLP)

DISTRIBUCIÓN DE EVALUACIONES DE LOS CLIENTES



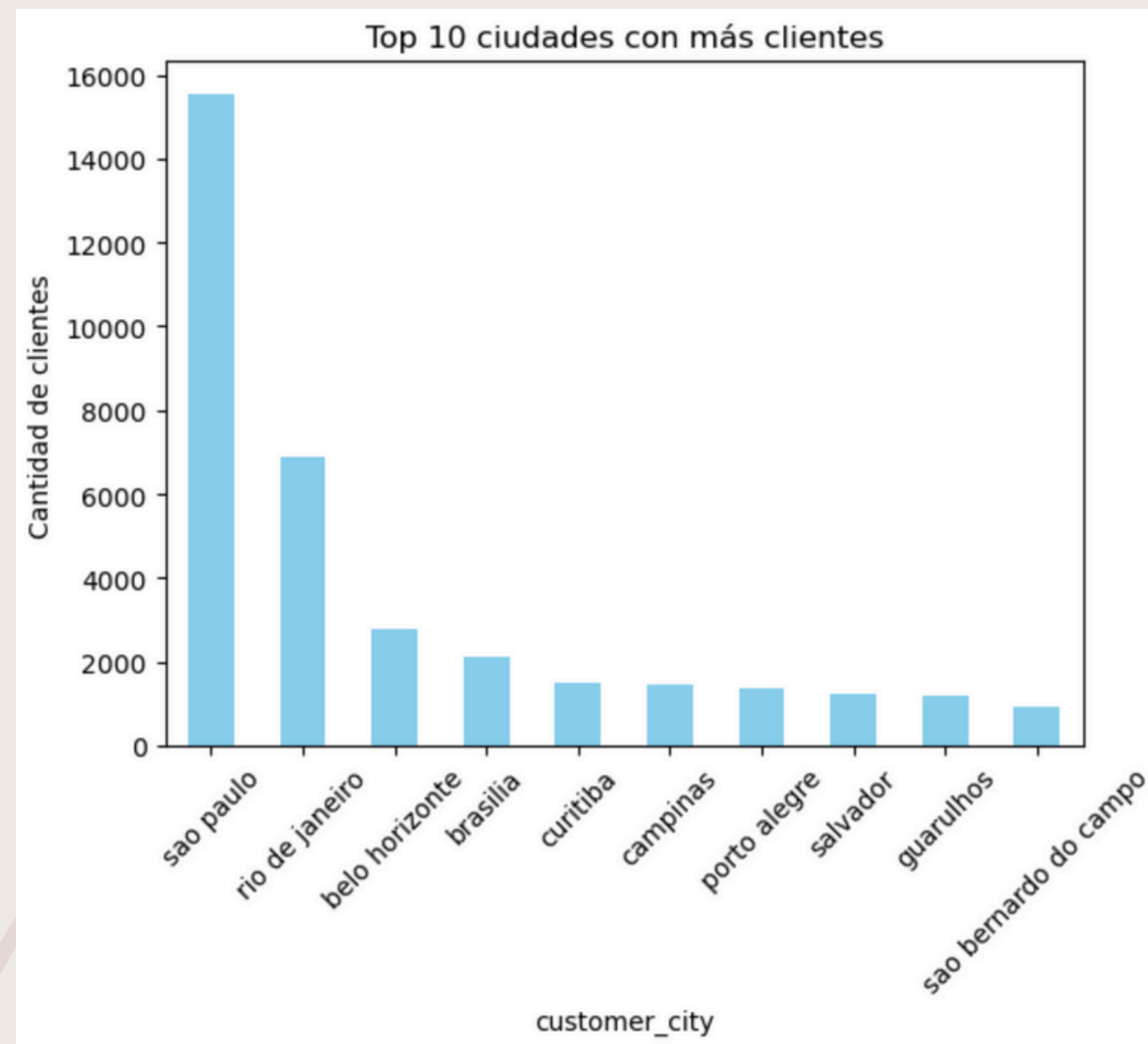
- La mayoría de los clientes otorgan 5 estrellas (alta satisfacción).
- Hay también bastantes evaluaciones de 1 estrella (insatisfacción).
- Pocos clientes califican intermedio (2 y 3 estrellas).

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE ENTREGA



- El tiempo promedio de entrega es de ~10 días.
- La mayoría de entregas ocurre entre 0-20 días.
- Hay entregas anómalas (outliers) de más de 100 días (problemas logísticos).

TOP 10 CIUDADES CON **MÁS CLIENTES**



- Permite identificar zonas geográficas más relevantes para el negocio.
- Fundamental para futuras estrategias de entrega y marketing.

CONCLUSIONES **PRELIMINARES**

- La mayoría de los clientes califican con 5 estrellas, aunque existen casos de insatisfacción importantes.
- Se detectaron retrasos significativos en entregas, lo que sugiere áreas de mejora logística.
- Los clientes están concentrados en pocas ciudades, permitiendo estrategias de optimización regional.
- El análisis exploratorio proporciona una base sólida para avanzar hacia el modelado predictivo.

**MUCHAS
GRACIAS**

The background is split into two main color areas: a dark navy blue on the left and bottom, and a light beige on the right. A thick, wavy orange line separates the two, starting from the top center and curving down towards the bottom right corner.